

① در تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{\cot x - 1}{\sin x - \cos x}, & x \neq \frac{\pi}{4} \\ k, & x = \frac{\pi}{4} \end{cases}$ به ازای کدام مقدار k تابع در $x = \frac{\pi}{4}$ پیوسته است؟

- (۱) $-\sqrt{2}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

② تابع $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{x}, & x \geq a \\ 3x + a, & x < a \end{cases}$ به ازای چه مجموعه مقادیر a در R پیوسته است؟

- (۱) $\{+1, -1\}$ (۲) $\{+1\}$ (۳) $\{-1\}$ (۴) هیچ مقدار a

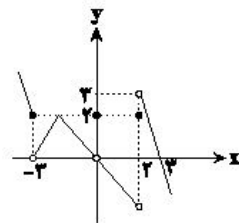
③ اگر تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\pi-x}, & x \neq \pi \\ a, & x = \pi \end{cases}$ در نقطه $x = \pi$ دارای پیوستگی راست باشد، مقدار a کدام است؟

- (۱) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $-\sqrt{2}$

④ کدام یک از توابع زیر در بازه $[0, 1]$ پیوسته است ولی در بازه $[0, 1]$ پیوسته نیست؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $y = [x]$ (۲) $y = [-x]$ (۳) $y = \sqrt{x}$ (۴) $y = |x|$

⑤ شکل روبه‌رو نمودار تابع $y = f(x)$ است. تابع $y = \frac{x-2}{\sqrt{f(x)}}$ در کدام فاصله پیوسته است؟

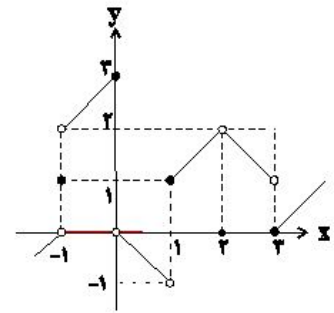


- (۱) $[0, 2]$ (۲) $[2, 3]$ (۳) $(2, 3]$ (۴) $[-3, -2]$

⑥ نقاطی از $f(x) = 5x - [5x]$ که تابع در آن‌ها پیوسته است، روی خط $y = m$ و نقاطی از $f(x)$ که تابع در آن‌ها فقط پیوستگی راست دارد، روی خط $y = n$ واقع‌اند. حاصل $n - m$ کدام می‌تواند باشد؟ ([]: علامت جزء صحیح است.)

- (۱) -1 (۲) $\frac{1}{5}$ (۳) $-\frac{1}{5}$ (۴) 1

۷) شکل زیر مربوط به نمودار تابع f است. در این صورت تابع $y = \frac{x+1}{\sqrt{f(x)}}$ روی کدام بازه زیر پیوسته است؟



- (۱) $[-1, 0)$
 (۲) $(0, 1)$
 (۳) $[1, 3)$
 (۴) $[3, +\infty)$

۸) تابع $f(x) = (x^2 - 16) \left[\frac{\sqrt{x}}{x} \right]$ در بازه $(0, a)$ فقط در دو نقطه ناپیوسته است. حداکثر مقدار a کدام است؟ $([])$ ، نماد جزء صحیح است.

- (۱) ۱۶ (۲) ۱۰۰ (۳) ۶۴ (۴) ۳۶

۹) تابع $f(x) = \left[\frac{1}{x} [x^2 + 2x] \right]$ در بازه $(a, -2]$ پیوسته است. کمترین مقدار a کدام است؟ $([])$ ، نماد جزء صحیح است.

- (۱) $-1 - \sqrt{5}$ (۲) $-1 - \sqrt{3}$
 (۳) -3 (۴) $-1 - \sqrt{2}$

۱۰) تعداد نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = [x] \sin \pi x$; $|x| \leq 2$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) صفر